FCC: Fator de combustível de campo.

f) Veículos híbridos recarregáveis por fonte externa (*plug-in*) a gasolina tipo C:

EPRVplg = ICele x CEFCT x UF + ICgas x CECSTgas x (1-UF) x FCC

Onde:

EPRVplg: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo *plug-in* a gasolina (gCO2e/km)

ICele: Intensidade de carbono da energia elétrica

CEFCT: Consumo energético em modo elétrico conforme norma ABNT NBR16567:2020, ou sucedânea, considerando os créditos de tecnologias *off-cycle* (MJ/km).

UF: Fator de utilização conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea.

ICgas: Intensidade de carbono da gasolina tipo C de referência.

CECSTgas: Consumo energético no modo híbrido em carga sustentada considerando os créditos de tecnologias *off-cycle* (MJ/km).

FCC: Fator de combustível de campo.

g) veículos híbridos recarregáveis por fonte externa (*plug-in*) a etanol:

EPRVple = ICele x CEFCT x UF + ICeta x CECST x (1-UF) x FCC

Onde:

EPRVple: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo *plug-in* a etanol (gCO2e/km)

ICele: Intensidade de carbono da energia elétrica

CEFCT: Consumo energético em modo elétrico conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea, considerando os créditos de tecnologias *off-cycle* (MJ/km).

UF: Fator de utilização conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea.

ICeta: Intensidade de carbono do etanol de referência (gCO2e/MJ).

CECSTeta: Consumo energético no modo híbrido em carga sustentada, considerando os créditos de tecnologias *off-cycle* conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea (MJ/km).

FCC: Fator de combustível de campo.

h) veículos híbridos recarregáveis por fonte externa (*plug-in*) *flex-fuel*:

EPRVplf = ICele x CEFCT x UF + ((ICeta x CECSTeta x FUCR x FCC + ICgas x CECSTgas x (1 - FUCR) x FCC) x (1 - UF))

Onde:

EPRVplf: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo *plug-in flex-fuel* (gCO2e/km).

ICele: Intensidade de carbono da energia elétrica.

CEFCT: Consumo energético em modo elétrico conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea, considerando os créditos de tecnologias *off-cycle* (MJ/km).

UF: Fator de utilização conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea.

ICeta: Intensidade de carbono do etanol de referência.

CECSTeta: Consumo energético combinado no modo híbrido em carga sustentada considerando os créditos de tecnologias *off-cycle* aferido com etanol de referência conforme norma ABNT NBR 16567:2020 (MJ/km), ou sucedânea.

ICgas: Intensidade de carbono da gasolina de referência (gCO2e/MJ).

CECSTgas: Consumo energético combinado no modo híbrido em carga sustentada considerando os créditos de tecnologias *off-cy*cle aferido com gasolina de referência conforme norma ABNT NBR 16567:2020 (MJ/km), ou sucedânea.

FUCR: Fator de uso do combustível renovável expresso em porcentagem na base do conteúdo energético.

FUCR= (litros Etanol * MJ/L_etanol) / [(litros Etanol * MJ/L_etanol] + (litros Gasolina * MJ/L_gasolina)]

FCC: Fator de combustível de campo.

i) veículos híbridos recarregáveis por fonte externa (*plug-in*) a *diesel*:

EPRVpld = ICele x CEFCT x UF + ICdie x CECST x (1-UF) x FCC

Onde:

EPRVpld: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo *plug-in* a *diesel* (gCO2e/km).

ICele: Intensidade de carbono da energia elétrica.

CEFCT: Consumo energético em modo elétrico conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea, considerando os créditos de tecnologias *off-cycle* (MJ/km).

UF: Fator de utilização conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea.

ICdie: Intensidade de carbono do *diesel* de referência.

CECST: Consumo energético no modo híbrido em carga sustentada, considerando os créditos de tecnologias *off-cycle*, aferido com *diesel* de referência conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea, (MJ/km).

FCC: Fator de combustível de campo.

j) veículos elétricos:

EPRVel = ICel x CEPCCel

Onde:

EPRVel: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo elétrico (gCO2e/km).

ICel: Intensidade de carbono da energia elétrica de referência (gCO2e/MJ).

CEPCCel: Consumo energético aferido com energia elétrica conforme norma ABNT NBR 17142:2023 (MJ/km), considerando os créditos de tecnologias *off-cycle*.

k) veículos a célula de combustível:

EPRVfce = **ICfce** x **CEfce**

Onde:

EPRVfce: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo à célula de combustível (gCO2e/km).

ICfce: Intensidade de carbono do combustível utilizado na célula de combustível (gCO2e/MJ).

CEfce: Consumo energético aferido com combustível de referência conforme norma a ser definida (MJ/km), considerando os créditos de tecnologias *off-c*ycle.

17. Considerações:

a) frequência de uso do etanol em campo:

O fator de uso do biocombustível em veículos *flex-fuel* permite ajustar o valor das emissões de GEE para o uso real em campo, pois considera a frequência média de utilização do combustível renovável.

O fator de uso (fator de uso do combustível renovável expresso em porcentagem na base do conteúdo energético - **FUCR**) será determinado pelo Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, por meio de histórico da demanda anual em 2023 e mantido constante durante a vigência do Programa Mover.

b) intensidade de carbono da fonte de energia (ICE):

Os valores de Intensidade de Carbono das Fontes de Energia serão determinados pelo CNPE, por meio de histórico do ano de 2022. Uma vez definidos os valores de intensidade de carbono para os combustíveis de referência e de campo, estes permanecerão estáveis por toda a vigência do Programa Mover.

c) intensidade de carbono média das fontes de energia do mercado:

Os valores da intensidade de carbono média das fontes de energia do mercado para o conjunto de veículos leves de passageiros, veículos leves comerciais - categoria 1, veículos utilitários esportivos compactos, veículos com tração nas quatro rodas (tração 4X4) para uso fora de estrada e veículos utilitários esportivos grandes (ICM') e da intensidade de carbono média das fontes de energia do mercado para o conjunto de veículos leves comerciais - categoria 2 (ICM") serão determinados por ato do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, após a publicação, pelo CNPE, dos valores de ICE, referentes ao ano de 2022, e a participação dos combustíveis líquidos ou gasosos ou da energia elétrica, referentes ao ano de 2023.

d) diferenças entre combustível de referência e de campo:

Para efeito do Programa Mover, o valor de consumo energético é determinado sob condição de teste prescrito em norma ABNT NBR 7024:2017 e utilizando combustível de referência conforme o disposto na Resolução ANP nº 864, de 23 de dezembro de 2021, ou sucedânea.

Para cálculo do valor de emissão de GEE do poço à roda sob condições de campo os valores de intensidade de carbono dos combustíveis de campo serão levados em consideração. Os valores de consumo energético determinados em homologação serão mantidos, assumindo-se que o seu valor é igual ao do obtido com o combustível de campo.

O ajuste da intensidade de carbono para os combustíveis de campo é dado pelo fator de FCC (fator de combustível de campo) que é obtido pela razão:

FCC = ICC / ICref

Onde:

ICC: Intensidade de carbono do combustível de campo (valor fixo e constante durante o Programa Mover).

ICref: Intensidade de carbono do combustível de referência conforme equações do item 16.

Os valores de emissões GEE aferidos durante processo de homologação do Programa Mover utilizando combustível de referência permanecerão válidos e inalterados em qualquer cenário para os combustíveis de campo.

18. Para cumprimento das metas de consumo energético dos subitens "a" e "b" do item 2, da seção B deste Anexo, o fabricante ou o importador de veículos deve contabilizar os créditos e débitos gerados para cada uma das metas CE1', CE1" e CE1'" ou das metas CEM1' e CEM1", devendo ser realizada conforme definido por ato do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

19. Para cumprimento da meta de emissão de dióxido de carbono do subitem "c" do item 2, da seção "B" deste Anexo, o fabricante ou o importador de veículos deve contabilizar os créditos e débitos gerados para cada uma das metas ECM1' e ECM1", devendo ser realizada conforme definido por ato do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

C. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: VEÍCULOS PESADOS

20. A emissão do ato de registro de que trata do art. 2º deste Decreto fica condicionada à assunção do compromisso de apresentação de relatório, até 1º de outubro de 2028, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, dos resultados de eficiência energética com base no volume de produção dos veículos classificados nos códigos da Tipi relacionados no Anexo I, item B, referentes ao período 1º de outubro de 2027 a 30 de setembro de 2028.

21. Ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços definirá, entre outros:

a) o cronograma de implementação de metas de eficiência energética para os veículos classificados nos códigos da Tipi relacionados no Anexo I, item B;

b) a instituição do Comitê Gestor de Eficiência Energética de Pesados;

c) a metodologia de aferição da eficiência energética de veículos pesados, por intermédio de ferramenta de simulação computacional; e

d) os procedimentos e os prazos para atendimento do compromisso estabelecido no item 20.

22. O Comitê Gestor de Eficiência Energética de Pesados, de que trata o subitem "b" do item 21, da seção "C" deste Anexo, deverá validar, até 1º de junho de 2027, junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a ferramenta de simulação computacional com as informações relativas aos elementos necessários à realização das simulações da eficiência energética dos veículos pesados.

ANEXO III

REQUISITOS DE RECICLABILIDADE

A. CONCEITOS APLICÁVEIS À RECICLABILIDADE VEICULAR

1. Para efeitos deste Anexo, entende-se como:

a) peça - qualquer peça ou conjunto de peças que esteja incluído em um veículo no momento da sua produção;

b) modelo de veículo - veículos de um mesmo fabricante e mesma categoria, que não diferem em aspectos essenciais de construção e projeto;

c) novo projeto de veículo - modelo de veículo que nunca obteve o Código de marca/modelo/versão junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União (Senatran);

d) veículo em fim de vida - veículo de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer;

e) veículo de referência - versão de um modelo de veículo identificado pelo fabricante como sendo a mais crítica em termos de reutilização, reciclabilidade e recuperabilidade;

f) reutilização - qualquer operação pela qual componentes de veículos em fim de vida são utilizados para o mesmo fim para o qual foram concebidos;

g) reciclagem - reprocessamento em um processo de produção de materiais residuais para o fim original ou para outros fins, excluindo a recuperação energética;

h) recuperação - reprocessamento em um processo de produção de resíduos para o fim original ou para outros fins, juntamente com o processamento como meio de geração de energia;

i) recuperação energética - utilização de resíduos combustíveis como meio de geração de energia através de incineração direta com ou sem outros resíduos, mas com recuperação de calor;

j) reutilização potencial - potencial de reutilização de peças provenientes de um veículo em fim de vida;

k) reciclabilidade - potencial de reciclagem de componentes ou materiais provenientes de um veículo em fim de vida;

l) recuperabilidade - potencial de recuperação de componentes ou materiais provenientes de um veículo em fim de vida;

m) índice de reciclabilidade de um veículo (Rcyc) - percentagem em massa de um veículo novo, potencialmente passível de reutilização e reciclagem;

n) índice de recuperabilidade do veículo (Rcov) - percentagem em massa de um veículo novo, potencialmente passível de reutilização e recuperação;

o) massa do veículo em ordem de marcha - de acordo com a definição ABNT NBR ISO 1176:2006, ou suas sucedâneas;

p) desmontagem - operação de remoção e separação dos componentes de veículos em fim de vida, com o objetivo de promover sua descontaminação e a reutilização, reciclagem, recuperação ou outra destinação final dos materiais que os compõem.

B. RECICLABILIDADE DE MATERIAIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

2. O presente Anexo estabelece medidas que têm como objetivo prevenir e reduzir a quantidade de resíduos provenientes de veículos em fim de vida, estimular a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de seus componentes, e a melhoria do desempenho ambiental dos operadores econômicos intervenientes, em especial os envolvidos na desmontagem de veículos automotores terrestres.

3. Os aspectos tratados no item 2 devem ser incluídos no desenvolvimento de veículos novos, de modo a facilitar o tratamento de seus componentes e materiais quando atingirem o fim de vida.

4. O presente Anexo aplica-se aos veículos automóveis novos, saídos de fábrica, nacionais e importados, das categorias M1, M2, M3, N1, N2 e N3, conforme norma ABNT NBR 13776:2021.

5. Regras complementares poderão ser editadas por meio de ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, incluindo, entre outros, critérios, termos, condições ou isenções para segmentos de mercado ou peças.

B.1. RECICLABILIDADE DE MATERIAIS: VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES

6. A emissão do ato de registro dos compromissos de que trata do art. 2º fica condicionada, ao cumprimento dos seguintes compromissos:

I.1. A partir de 1º de janeiro de 2027, todos os veículos pertencentes às categorias M1 e N1 deverão ser construídos de modo a serem, respectivamente, utilizando-se a metodologia da norma ISO 22628:2002:

a) reutilizáveis ou recicláveis até um mínimo de oitenta por cento (80%) em massa; e

b) reutilizáveis ou recuperáveis até um mínimo de oitenta e cinco por cento (85%) em massa.

I.2. A partir de 1º de janeiro de 2027, os novos projetos de veículos, e a partir de 1º de janeiro de 2030, todos os veículos das categorias M1 e N1 deverão ser construídos de modo a serem, respectivamente, utilizando-se a metodologia da norma ISO 22628:2002: